

Informalidad laboral femenina: Veracruz frente a los principales mercados laborales de México

José Roberto Ruiz Saldaña¹

“Es necesario eliminar la creencia de que existen espacios, trabajos y comportamientos exclusivos para hombres y mujeres”.

Dania Ravel

I. Introducción

En la materia *Econometría* de la Especialidad en Teoría Económica de la UNAM nos solicitaron realizar un segundo *paper*, para efecto de evaluación, en el cual se utilice logit binomial o multinomial; en este caso se optó por el primero, el cual es útil cuando estamos interesados en predecir los valores de una variable dicotómica binaria y los valores son complementarios y no comparables; Lezama (2026).

La razón por la cual se eligió indagar sobre las mujeres de Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Jalisco y Nuevo León de tener un porcentaje menor de probabilidad relativa de caer en la informalidad en comparación con las mujeres de Veracruz, es proseguir con el estudio de la estructura productiva y el capital humano de la entidad federativa de quien esto escribe, en contraste con las entidades federativas que más aportan producto al país.

El objetivo en este sentido es obtener, valorar y contextualizar una pieza más de información econométrica sobre Veracruz, en un marco más general, que sirva para una futura articulación de propuestas para impulsar su liderazgo nacional.

La clave de lectura que se propone, aunque no se desarrolle, es la convicción que garantizar los derechos de las mujeres no solo es un fin en sí mismo, esto es, la garantía de sus derechos en este caso sociales no exige mayor justificación, sino una condición necesaria para un desarrollo económico incluyente.

Lo restante que se encontrará en el presente trabajo es lo siguiente. En un segundo apartado se describirán los datos utilizados; en el tercero, se ofrecerán los resultados de la aplicación del logit binomial; en el cuarto, se comentarán dichos resultados y, en el quinto, se aportarán las conclusiones.

II. Descripción de los datos utilizados

Los datos utilizados en la presente aplicación del logit binomial provienen del IV Trimestre 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Aunque la ENOE para ese Trimestre ofreció 419,039 observaciones, en el presente ejercicio econométrico se trabajaron 15,630 observaciones que corresponden a mujeres de las seis entidades federativas abordadas. Veracruz: 2,887; Ciudad

¹ Licenciado en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y estudiante de la Especialidad en Teoría Económica (UNAM) y de la Especialización en Métodos Estadísticos por la Universidad Veracruzana.

de México: 2,069; Guanajuato: 3,051; Jalisco: 2,320; Estado de México: 3,044 y Nuevo León: 2,259.

Debe aclararse que la razón por la cual pudieran parecer pocas observaciones es que, como se ha indicado, solo se trabajaron seis entidades federativas, únicamente el género femenino, y en la condición de ocupación se filtraron, como es práctica común en este tipo de ejercicios econométricos, mujeres cuya edad fuera igual o mayor de 15 e igual o menor de 65 años, considerando que es el rango de edad para trabajar en México, en vía de principio. Asimismo, y dada las características estadísticas del presente ejercicio, como es evidente, se exigió la condición de pertenecer a la población ocupada pues el análisis es sobre la probabilidad de caer en informalidad. Aunado a que se filtraron las observaciones para no considerar aquellas de baja calidad estadística: celdas con varios ceros, filas con celdas vacías o que, en su caso, tuvieran NA en variables clave.

Finalmente, se apunta que el software utilizado en el presente trabajo empírico fue R, en el cual fueron útiles las librerías *tidyverse*, *survey* y *jtools*.

III. Aplicación del logit binomial

La especificación de la presente aplicación del logit binomial fue la siguiente:

$$\ln \frac{P_i}{1-P_i} = \beta_0 + \sum_{k=1}^5 \beta_k(Estado_{ki}) + \gamma_1(Edad_i) + \gamma_2(Edad_i^2) + \gamma_3(Escolaridad_i) + \delta_i(Zona_i)$$

Donde:

$P_i = P_r(Y_i = 1 | X_i)$ es la probabilidad de que la i – ésima mujer ocupada se encuentre en la condición de informalidad laboral.

Variable dependiente (Y_i):

Informal_i: es la variable dicotómica (binaria). Toma el valor de 1 si la mujer ocupada trabaja en el sector informal, operativizado como la ausencia de acceso a la seguridad social.

Variables independientes o explicativas (X_i)

Estado_{ki}: (Variables *dummies* regionales). Conjunto de variables dicotómicas para las entidades federativas evaluadas. Las categorías incluidas son: Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Nuevo León. La categoría de referencia (omitida) es Veracruz, por lo que el intercepto β_0 captura el *log-odds* base de una mujer en Veracruz, mientras los coeficientes β_1 a β_5 miden la desviación a este Estado.

Edad_i: Variable que mide la edad de la trabajadora.

Edad_i² (Edad al cuadrado): Término cuadrático que captura la hipótesis de no linealidad del ciclo de vida laboral.

Escolaridad_i: Variable que expresa los años de escolaridad aprobados por la persona y que funge como *proxy* del *stock* de capital humano.

Zona: Variable dicotómica que toma el valor 1 si habita en el “Resto del País” y 0 si habita en la “Frontera Norte”.

En este sentido, se trata de un solo modelo (y no se optó por seis modelos independientes) a fin de lograr un contraste estadístico directo contra Veracruz, tener un tamaño de muestra mayor con lo que el error estándar de los estimadores es menor y asumir que el efecto educación o la edad afecta de la misma manera el riesgo de informalidad.²

Los resultados obtenidos en la salida del programa, al correr el modelo, fueron los siguientes:

Tabla 1. Exp(Est.) Odds Ratio	
Intercepto	452.3226
Ciudad de México	0.5004
Guanajuato	0.4082
Jalisco	0.4120
Estado de México	0.5755
Nuevo León	0.2479
eda	0.8878
eda_cuad	1.0014
anios_esc	0.8088
zona_geoRestoPais	0.6734

Tabla 2.	2.5%	97.5%
Intercepto	160.4569	1275.0823
Ciudad de México	0.4119	0.6080
Guanajuato	0.3319	0.5020
Jalisco	0.3391	0.5006
Estado de México	0.4740	0.6987
Nuevo León	0.2043	0.3008
eda	0.8658	0.9104
eda_cuad	1.0011	1.0018
anios_esc	0.7970	0.8207
zona_geoRestoPais	0.2754	1.6470

Tabla 3. t val Valor t	
Intercepto	11.5634
Ciudad de México	-6.9687
Guanajuato	-8.4890
Jalisco	-8.9234
Estado de México	-5.5805
Nuevo León	-14.1253
eda	-9.2913
eda_cuad	9.0282
anios_esc	-28.3936
zona_geoRestoPais	-0.8665

² La estimación de los parámetros se realizó mediante un Modelo Lineal Generalizado de Encuestas Complejas (svyglm) toda vez que, dado que la ENOE posee un diseño probabilístico, estratificado y por conglomerados, los errores estándar tradicionales sufren un sesgo a la baja si se ignora dicha estructura. Luego entonces, los coeficientes se estimaron utilizando los factores de expansión trimestrales (fac_tri) como ponderadores analíticos, y las varianzas fueron corregidas mediante el método de linealización de Taylor. Con ello se garantizó que las pruebas de hipótesis (*z-test*) y los intervalos de confianza de los *odds ratios* sean estadísticamente válidos y representativos a nivel poblacional.

Tabla 4. p Significancia	
Intercepto	0.0000
Ciudad de México	0.0000
Guanajuato	0.0000
Jalisco	0.0000
Estado de México	0.0000
Nuevo León	0.0000
eda	0.0000
eda_cuad	0.0000
anios_esc	0.0000
zona_geoRestoPais	0.3863

IV. Comentarios sobre los resultados

Comenzamos precisamente con la Tabla 4, p (Significancia) y señalamos que, salvo zona_geoRestoPais, $p < 0.05$, por lo cual los resultados son altamente significativos. En el caso de la variable que resultó no estadísticamente significativa, no debe preocupar en el análisis que se realiza porque, para el grupo de estados, controlando todo lo demás, aunque el residir en la frontera norte o en el resto del país no genera una diferencia real en la probabilidad de informalidad de las mujeres, nuestra indagación estadística no está orientada a consideraciones fronterizas. En todo caso, la variable “zona” se incluyó precautoriamente en atención a que Nuevo León tiene municipios fronterizos.³

Pero en lo que debemos centrar nuestra atención, particularmente, es en los Odds Ratios. Observamos que, manteniendo el resto de las variables constantes:

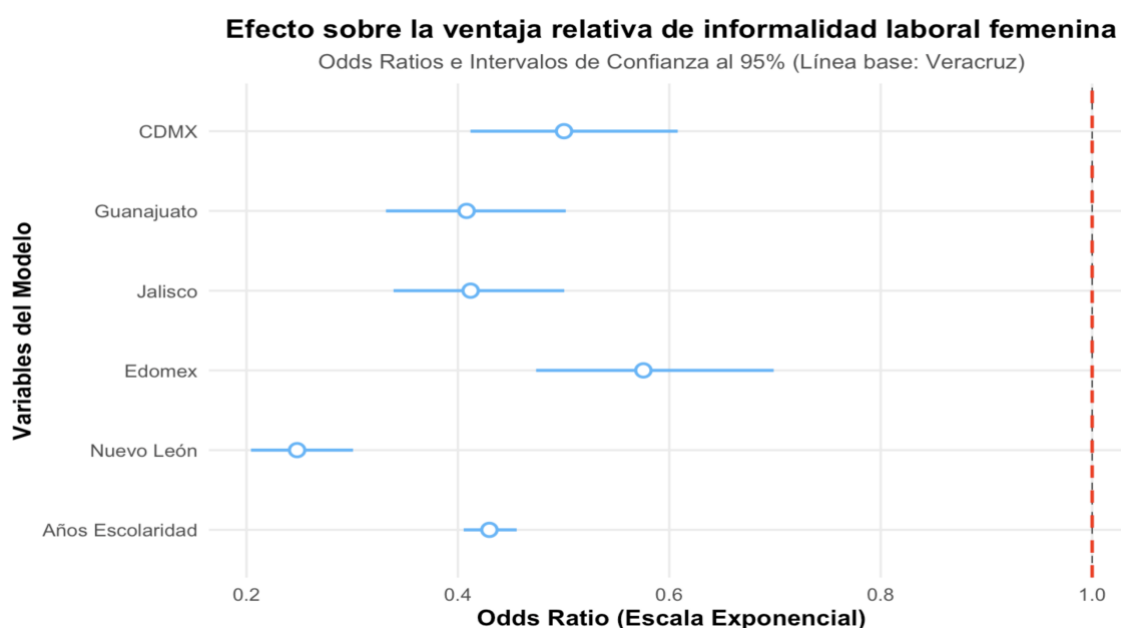
- Las mujeres del **Estado de México** tienen un 42.45% menos de probabilidad relativa de caer en la informalidad, en comparación con las mujeres de Veracruz.
- Las mujeres en **Ciudad de México** tienen un 49.96% menos de probabilidad relativa de caer en la informalidad, en comparación con las mujeres de Veracruz.
- Las mujeres de **Jalisco** tienen un 58.80% menos de probabilidad relativa de caer en la informalidad, en comparación con las mujeres de Veracruz.
- Las mujeres de **Guanajuato** tienen un 59.18% menos de probabilidad relativa de caer en la informalidad, en comparación con las mujeres de Veracruz.
- Las mujeres de **Nuevo León** tienen un 75.21% menos de probabilidad relativa de caer en la informalidad, en comparación con las mujeres de Veracruz.

³ Por lo que hace a la Tabla 3, Valor t (mide cuántos errores estándar se aleja el coeficiente de cero por lo que evalúa qué tan lejos está el coeficiente de cero en unidades de desviación estándar), observamos que sí se alejan los valores de cero, de modo que la evidencia es fuerte de que la variable tiene un efecto real sobre la probabilidad del evento. La Tabla 2, límite inferior y límite superior del intervalo de confianza al 95%, encontramos valores positivos y estadísticamente significativos, por lo que hay evidencia estadística que las variables influyen en la probabilidad del evento analizado.

Como puede observarse, todas las entidades federativas objeto del análisis tienen menores niveles de riesgo de informalidad femenina que Veracruz. Destaca especialmente el caso de Nuevo León donde hay mayor formalidad relativa; pero incluso Estado de México, que tiene el resultado más cercano, aun así, representa una diferencia notable con Veracruz pues las mujeres de esa entidad federativa tienen un 42.45% menos de probabilidad relativa de caer en la informalidad, en comparación con las mujeres de Veracruz.

Ahora bien, en relación con los años de escolaridad tenemos que, por cada año adicional de educación formal, el riesgo de informalidad laboral femenina se reduce en un 19.12%, independientemente del Estado donde resida la mujer, es decir, para todas las entidades federativas analizadas, incluido Veracruz. Este dato es relevante porque confirma la capacidad de la educación para detonar el capital humano, especialmente en las mujeres.

A continuación, en la **Gráfica 1**, Efecto sobre la ventaja relativa de informalidad laboral femenina, podemos apreciar al lado derecho el umbral crítico (línea roja) de manera tal que las entidades federativas se ubican a la izquierda de dicha línea roja, indicando un factor que disminuye drásticamente la probabilidad de informalidad respecto a Veracruz. Como se reveló en los Odds Ratios, destaca Nuevo León al encontrarse alejado en el lado izquierdo.



Gráfica 1. Elaboración propia.

En la **Gráfica 2**, Efecto del ciclo de vida sobre la informalidad laboral femenina, por su parte, encontramos un resultado interesante, a saber, una pendiente negativa sostenida, en vez de una “U” que tradicionalmente se encuentra al describir mercados laborales femeninos, o sea, que la informalidad es alta en mujeres jóvenes, baja en la edad madura y sube en la vejez.

La pendiente negativa sostenida, me parece, es explicable porque las entidades federativas analizadas –Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, pero principalmente las cinco primeras– tienen mercados laborales insertos en dinanismos industriales y de servicios que no solo absorben y retienen de forma distinta el talento femenino senior, sino que les ofrece mejores condiciones de salida de dichos mercados laborales.

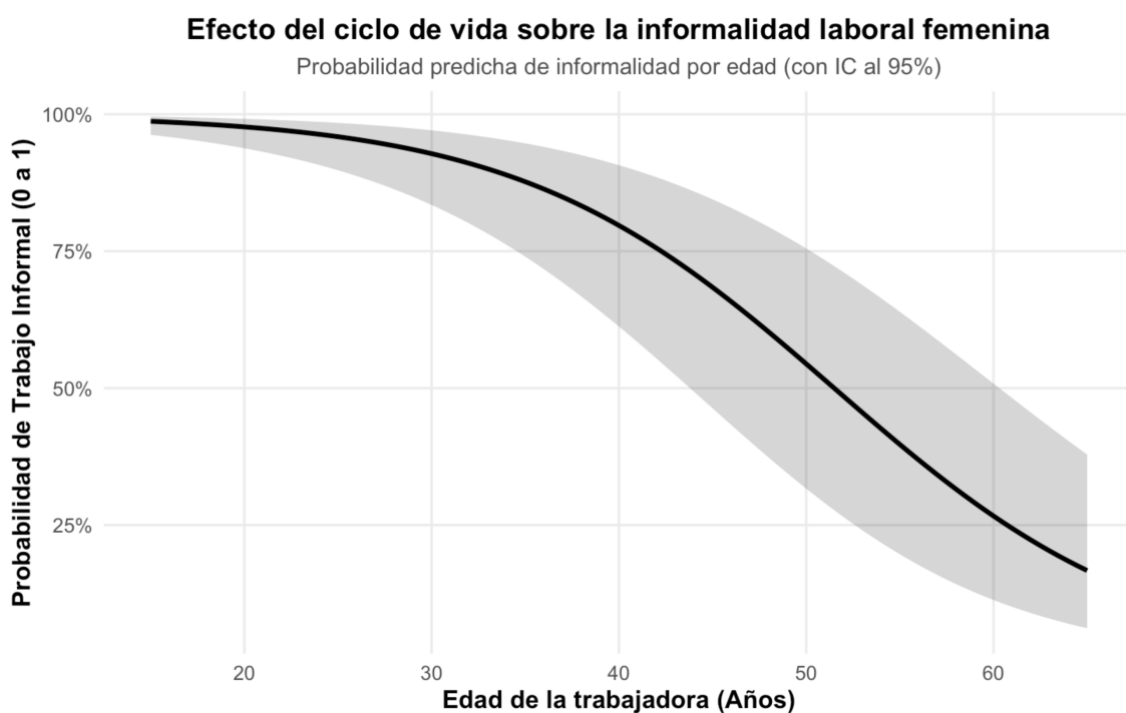
Cuestión distinta a la de la Gráfica 2, seguramente, se presentaría si los estados analizados fueran –por ejemplo– Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

En este sentido, la gráfica en mención muestra la tendencia general del ciclo de vida para el bloque de seis estados analizados, mientras que el patrón de caída sostenida de la informalidad conforme avanza la edad (que describe tanto a Veracruz como a las otras cinco entidades federativas), abre posibles líneas de investigación para ubicar determinantes favorables para el mercado laboral de femenino, condiciones que deben ser traducidas en –y adaptadas como– políticas públicas en otras regiones del país.

Matemáticamente, el valor de 1.0014 no alcanza a “darle la vuelta” a la curva para que suba, sino que lo único que hace es que la caída sea más lenta (menos pronunciada) al final de la vida; de ahí que la curva se vuelve un poco más plana entre los 55 y 65 años, pero no sube.

En términos de datos, sería necesario analizar más detenidamente la muestra a fin de intentar descartar o confirmar si, la de las trabajadoras mayores ocupadas, está compuesta predominantemente por perfiles formales, sobre todo porque, como lo muestra el sombreado gris, esta banda se va abriendo conforme se acerca a los 65 años, lo que significa que hay menos datos de mujeres trabajando a esa edad en la ENOE, por lo que si la muestra disminuye en la vejez, el modelo necesariamente tendrá mayor varianza, y aunque esto es razonable y metodológicamente aceptable, puede ser parte de la explicación de habernos encontrado una pendiente negativa sostenida en vez de una “U”.

Y una última consideración al respecto: si la buena noticia es que al final del ciclo de vida, para el bloque de entidades analizadas, las mujeres están mejor posicionadas en el mercado laboral en términos de formalidad, la mala noticia es que, al inicio del ciclo de vida, las mujeres jóvenes es el grupo más vulnerable a la informalidad.



Gráfica 2. Elaboración propia.

V. Conclusiones

El modelo logit binomial que abordó la informalidad laboral femenina de Veracruz, frente a los principales mercados laborales de México arrojó que, manteniendo el resto de las variables constantes, las mujeres del Estado de México tienen un 42.45% menos de probabilidad relativa de caer en la informalidad; las mujeres en Ciudad de México tienen un 49.96% menos de probabilidad relativa de caer en la informalidad; las mujeres de Jalisco tienen un 58.80% menos de probabilidad relativa de caer en la informalidad; las mujeres de Guanajuato tienen un 59.18% menos de probabilidad relativa de caer en la informalidad; y las mujeres de Nuevo León tienen un 75.21% menos de probabilidad relativa de caer en la informalidad, todas ellas en comparación con las mujeres de Veracruz.

Por cada año adicional de educación formal, el riesgo de informalidad laboral femenina se reduce en un 19.12%, independientemente del Estado donde resida la mujer, es decir, para todas las entidades federativas analizadas, incluido Veracruz. Este dato confirma la capacidad de la educación para detonar el capital humano, especialmente en las mujeres.

En el efecto del ciclo de vida sobre la informalidad laboral femenina de las entidades federativas analizadas –Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz– se obtuvo una pendiente negativa sostenida, contrario a los hallazgos tradicionales al estudiarse el mercado laboral femenino en que se obtiene una “U” (la informalidad es alta en mujeres jóvenes, baja en la edad madura y sube en la vejez). Este hallazgo abre posibles líneas de investigación para ubicar determinantes favorables para el mercado laboral de las mujeres, condiciones que deben ser traducidas en –y adaptadas como– políticas públicas en otras regiones del país.

En una nueva comparativa, es decir, la presente, otra vez Veracruz vuelve a salir muy mal ubicado respecto a las entidades que más producto aportan al país, lo que indica que dicho Estado tiene enormes retos para contribuir al desarrollo nacional, el cual pasa necesariamente por dignificar el mercado laboral femenino.

Bibliografía

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE. Estructura de la base de datos*, México, 94 pp.
- (2023). *Cómo se hace la ENOE: métodos y procedimientos*, 3ª. ed., México, 159 pp.
- Maddala, G. S. (1996). *Introducción a la Econometría*, 2ª. ed., México, 715 pp.
- Lezama, R. E. A. (2026). *Modelos Categóricos. Regresión Logística*. [Material no publicado]. Especialidad en Teoría Económica, Universidad Nacional Autónoma de México.

Páginas consultadas

www.inegi.org.mx